

Ryhmätyö 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Määritelmä. Lukujono (x_n) on *ylhäältä rajoitettu*, jos on olemassa reaaliluku M , jolle $x_n \leq M$ kaikilla n .

- a) Määrittele vastaava käsite *alhaalta rajoitettu*.
- b) Anna esimerkki lukujonosta, joka on ylhäältä rajoitettu mutta ei ole alhaalta rajoitettu.
- c) Anna esimerkki lukujonosta, joka ei ole ylhäältä eikä alhaalta rajoitettu.
- d) Lukujono on *rajoitettu*, jos se on ylhäältä ja alhaalta rajoitettu. Onko tämä ekvivalentti kirjan antaman määritelmän kanssa (ennen Lausetta 2.2.7)?

Ratkaisu.

- a) **Määritelmä.** Lukujono (x_n) on *alhaalta rajoitettu*, jos on olemassa reaaliluku M , jolle $M \leq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$.
- b) Olkoon (x_n) lukujono, $x_n = -n, n \in \mathbb{N}$. On voimassa $0 \geq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$, eli (x_n) on ylhäältä rajoitettu.
Oletetaan, että $M \in \mathbb{R}$ on jonon (x_n) alaraja, eli $M \leq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Valitaan $n \in \mathbb{N}$ siten, että $n > -M$. Sitten $x_n = -n < M$. Tämä on ristiriita oletuksen $M \leq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$ kanssa. Jonolla (x_n) ei siis ole alarajaa.

□

Tehtävä 2. Matroskin ja Musti ovat lukeneet Fedja-sedän matikanvihkoa. Molemmat ovat kopioineet omaan vihkoonsa lukujonon suppenemisen määritelmän. Kopioitaessa määritelmä on kuitenkin muuttunut. Tutki ovatko Matroskinin ja Mustin määritelmät ekvivalentteja alkuperäisen määritelmän kanssa.

Matroskin: Lukujono (x_n) suppenee kohti lukua a , jos on olemassa sellainen luku λ , että kaikilla m pätee $|x_n - a| < \lambda$ kun $n > m$.

Musti: Lukujono (x_n) suppenee kohti lukua a , jos jokaisella $\xi > 0$ on sellainen μ , että $|x_n - a| < 7\xi$ kun $n > \mu/8$.

Ratkaisu.

□